

2025 年成都市初中学业水平考试

生 物 学

(考试时间：60 分钟，满分：85 分)

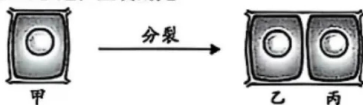
注意事项：

1. 答题前，考生在答题卡上将自己的姓名、座位号和考号用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔填写清楚，并用 2B 铅笔正确地填涂考号。
2. 在答题卡上，选择题用 2B 铅笔填涂，非选择题用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔书写，字体工整、笔迹清楚；请按照题号顺序在各题目对应的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。

第 I 卷（选择题，共 40 分）

下列各题的四个选项中，只有一个是符合题意的答案。每小题 2 分，共 40 分。

1. 生物学在人类健康与疾病防治、粮食和食品安全、生态环境保护等方面具有重要作用。下列实例不属于生物技术应用的是
 - A. 杂交育种提高粮食产量
 - B. 克隆技术拯救濒危动物
 - C. 组织培养培育脱毒植株
 - D. 嫦娥 6 号探索月球奥秘
2. 为解决大面积烧伤病人的植皮难题，科学家将人的皮肤细胞置于培养瓶中进行培养，研制出人造皮肤。在培养过程中，皮肤细胞控制其与培养液进行物质交换的结构是
 - A. 细胞壁
 - B. 细胞膜
 - C. 细胞质
 - D. 细胞核
3. 细胞分裂是生物体生长、发育和繁殖的基础。甲细胞经分裂形成乙、丙两个新细胞（如图），下列关于该过程的叙述，正确的是



- A. 图示为动物细胞的分裂过程
- B. 细胞分裂时细胞质先分裂
- C. 分裂时要进行遗传物质复制
- D. 丙的遗传物质是甲的一半

4. 我国航天员和科学家一起开展了空间植物栽培实验，图为中国航天员展示在中国空间站种植的生菜。在太空栽培植物的过程中，不需要提供

A. 水
B. 无机盐
C. 有机物
D. 二氧化碳



5. 枇杷是人们特别喜爱食用的水果，其味香甜可口，营养丰富。在枇杷植株的根、茎、叶中都有筛管，它们彼此连接贯通形成管道系统。筛管

A. 属于营养组织
B. 能运输有机物
C. 存在于木质部
D. 由死细胞构成

6. 在“观察茎对水和无机盐的运输”实验中（如图），使用带叶枝条、并将其置于温暖的地方，这样做的主要目的是为了增强叶片的

A. 蒸腾作用
B. 吸收作用
C. 光合作用
D. 呼吸作用



7. 国产动画电影《哪吒之魔童闹海》中，太乙真人用藕粉为哪吒和敖丙重塑“肉身”。藕粉的主要成分是淀粉，淀粉在消化管内最终分解为

A. 氨基酸
B. 麦芽糖
C. 葡萄糖
D. 脂肪酸

8. 2025 年“全民营养周”活动的主题为“吃动平衡·健康体重·全民行动”（如图）。下列体重管理的“行动”，合理的是



吃动平衡
健康体重 全民行动
2025 全民营养周

A. 每餐饮食只吃蔬菜、水果
B. 餐后立即进行高强度运动
C. 每天合理膳食并适度运动
D. 体重超标后才需进行管理

9. 人体的血管总长约十万公里，可以绕地球赤道两圈半，其中只有 5% 的血管肉眼可见，其它大都是肉眼不可见的毛细血管。毛细血管的特点不包括

A. 毛细血管数量多且分布广泛
B. 管壁仅由一层上皮细胞构成
C. 毛细血管中红细胞单行通过
D. 毛细血管内血液流动速度快

10. 许多校园里安装有自动体外除颤器（AED），如果有人出现心脏骤停，应立即使用 AED 进行急救，同时拨打急救电话“120”。下列关于心脏的叙述，错误的是

A. 心脏四个腔的壁最厚的是左心室
B. 心室收缩使血液由静脉离开心脏
C. 心肌收缩和舒张形成心脏的搏动
D. 心脏是推动血液运输的动力器官

11. 尘肺病人的肺，由于长期吸附、沉积粉尘出现了纤维化、硬化现象，进而导致患者呼吸困难。下列叙述错误的是
- 粉尘能经过呼吸道进入肺泡
 - 呼吸道对粉尘的黏附能力有限
 - 肺纤维化、硬化后会影晌气体交换
 - 尘肺病人血液中氧含量比正常人高
12. 在花卉市场，我们可以看到不少造型像“棒棒糖”的月季，一根主干上长有很多枝条，不同枝条上开出了颜色、形状不同的花。培育这种月季时，采用的繁殖方法最可能是
- 压条
 - 扦插
 - 嫁接
 - 种子繁殖
13. 生殖细胞是基因在亲代和子代间传递的“桥梁”。下图中甲、乙是人类的两种生殖细胞。下列叙述错误的是



甲



乙

- 甲细胞是由男性睾丸产生的
 - 乙细胞是由女性卵巢产生的
 - 甲、乙的结合发生在输卵管中
 - 甲能为胚胎发育提供大量营养
14. 某昆虫的体色由一对等位基因控制，深色（基因用 E 表示）对浅色（基因用 e 表示）为显性，该昆虫的深色个体更易被天敌捕食。下列亲代组合中，子代被天敌捕食比例最小的是
- EE 和 Ee
 - Ee 和 Ee
 - Ee 和 ee
 - ee 和 ee
15. 果蝇是常用的遗传学研究材料，其体细胞含有 4 对形态、大小易于区分的染色体。雌、雄果蝇体细胞中的染色体组成如图所示，其中 X 和 Y 代表性染色体。下列分析正确的是



X X

雌

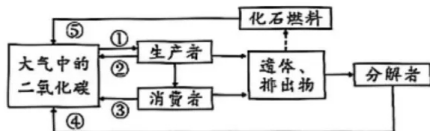


X Y

雄

- 雌果蝇与雄果蝇的常染色体数量不同
- 雌果蝇与雄果蝇的性染色体形态相同
- 雌果蝇产生的卵细胞一定有 X 染色体
- 雄果蝇产生的精子中一定有 X 染色体

16. 1974 年, 古人类学家在埃塞俄比亚发现了“露西”化石, 并判断这是已发现的最早的人类化石之一。科学家判断“露西”是人类化石而不是类人猿化石, 关键证据是
- 能够两足直立行走
 - 身体躯干部有脊椎
 - 上肢骨比下肢骨长
 - 有明显弯曲的指骨
17. 垂穗石松被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》, 该植物外形像微型松树, 被称为“地松”(如图), 在分类上属于蕨类植物。据此推测, 垂穗石松不具有
- 根
 - 茎
 - 叶
 - 种子
18. 李时珍的《本草纲目》中用“部”“类”等单位对药用动物进行分类, 其中“兽部”列举了很多哺乳动物。哺乳动物的主要特征是
- 大多全身有毛、体温恒定、胎生
 - 全身有外骨骼、身体分节、卵生
 - 体表覆盖鳞片、变温动物、卵生
 - 水陆两栖生活、体外受精、卵生
19. 夏季时, 在一些城市附近的海岸边, 某些单细胞藻类因过度繁殖而大量聚集, 夜晚能发出特殊的蓝光, 被称为“蓝眼泪”。下列叙述错误的是
- “蓝眼泪”出现的水体中含有较多的无机盐
 - “蓝眼泪”现象的发生可能与人类活动有关
 - “蓝眼泪”现象的季节性变化会受温度影响
 - “蓝眼泪”对其他生物的生命活动没有影响
20. 物质循环是生态系统的重要功能之一, 生态系统中碳循环的途径如图所示。下列叙述错误的是

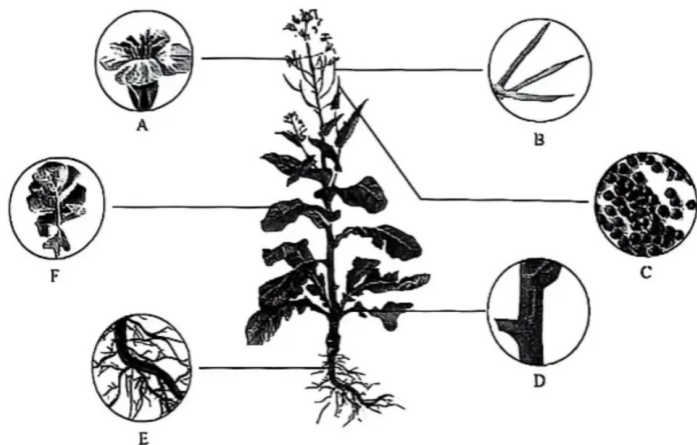


- ①是生产者的光合作用, 碳由此途径进入生物体内
- ②③是生物的呼吸作用, 碳可经此途径返回无机环境
- ④⑤是微生物的分解作用, 能补充大气中的二氧化碳
- 组成生物体的碳, 能在生物与无机环境之间往返循环

第Ⅱ卷（非选择题，共45分）

21. (9分)

每当春日时节，五彩斑斓的油菜花是成都市一道亮丽的风景线，引得人们驻足观赏。彩花油菜是四川省农业科学院育种专家培育出来的新型油菜品种，兼具观赏和经济价值。下图是彩花油菜植株及其六种器官的示意图。回答下列问题：



(1) 彩花油菜植株结构和功能的基本单位是细胞，细胞内遗传物质贮存和复制的场所是_____。许多形态相似，结构、功能相同的细胞群形成组织，构成器官 F 的上、下表皮属于_____组织，多种组织聚集在一起共同完成一定的功能就形成了器官。

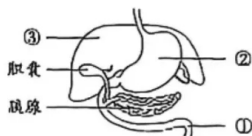
(2) 图示器官 A 中的_____（填结构名称）会发育成 B，器官 C 中的_____（填结构名称）能萌发成新的油菜幼苗。A、B、C 三种器官的功能有密切联系，它们共同完成_____的功能。

(3) 油菜属于双子叶植物，是一种重要的油料作物，器官 C 中贮存营养物质的结构是_____。在农田中大面积种植油菜时，可采取_____（答出 1 点即可）等有效措施来提高油菜籽的产量。

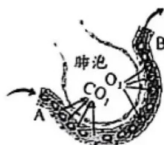
(4) 若彩花油菜的器官 D、E、F 生长发育不良，这对 A、B、C 的生长发育_____（填“有”或“没有”）影响，原因是_____。

22. (9分)

人体由消化系统、呼吸系统和循环系统等多个不同的系统构成，这些系统协调配合，使人完成各种复杂的生命活动。图甲为消化系统部分器官示意图，图乙为肺泡与血液之间的气体交换示意图。回答下列问题：



图甲



图乙

(1) 图甲中的肝脏位于人体的_____（填“胸腔”或“腹腔”）中，其分泌的胆汁通过胆管送入①中，①中还含有的消化液是肠液和_____。图甲中，具有暂时贮存食物功能的结构②是_____，该结构分泌的消化液中含有_____酶。

(2) 图乙的气体交换是通过_____作用实现的，血管B处流动的血液是_____（填“动脉血”或“静脉血”）。氧气进入肺部毛细血管，通过血液运输后，首先进入心脏的腔是_____，再随若_____（填“体循环”或“肺循环”）运送到肝脏。

(3) 心脏和肺的功能对人的健康至关重要。请提出一条生活中增强或保护心肺功能的措施：_____。

23. (9分)

森林是陆地生态系统的重要类型，对生物圈具有重要的作用，若森林中的树木被乱砍滥伐，将对生态系统造成严重影响。为研究砍伐树木对某森林的影响，研究人员绘制了该森林中部分生物构成的食物网（如图），并对砍伐前后云猫和松鼠的数量进行了调查，结果如下表。回答下列问题：



动物	每平方公里的动物数量（只）			
	砍伐前	砍伐后		
		1年	2年	4年
云猫	1	0	0	0
松鼠	15	23	100	17

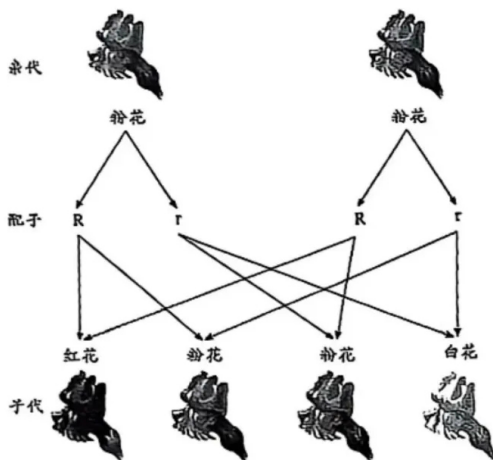
(1) 图示中只包含森林生态系统的部分成分，还缺少的生物成分是_____。图中各种生物之间通过_____关系形成食物网，请写出图中最长的食物链：_____。森林被砍伐前，云猫数量最少，是因为能量在沿食物链传递过程中具有_____的特点。

(2) 根据表格数据分析，砍伐后的4年内，该森林中松鼠的数量变化趋势是先增加后_____，松鼠数量先增加的主要原因是_____。

(3) 结合表中数据和图示分析，乱砍滥伐树木对森林生态系统的重要影响是_____。

24. (9分)

金鱼草的花有三种不同的颜色。红花植株的基因型为 RR ，粉花植株的基因型为 Rr ，白花植株的基因型为 rr 。研究人员用粉花金鱼草进行了多次杂交实验，观察发现，子代除了有粉花植株外，还有红花植株和白花植株，实验结果及相关分析如图所示。回答下列问题：



(1) 粉花植株通过相互授粉产生后代的繁殖方式属于_____ (填“无性生殖”或“有性生殖”)，判断的依据是_____。

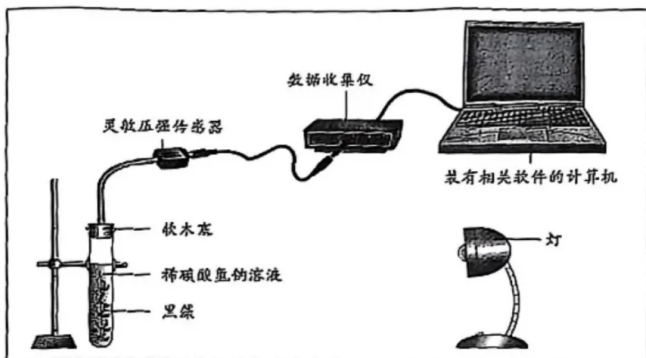
(2) 金鱼草的花有红色、白色和粉色，像这样，同一种生物一种性状的不同表现类型称为_____；粉花植株的后代出现了红花和白花植株，这种亲子代之间以及子代个体之间性状表现存在差异的现象称为_____。不同的金鱼草植株开出了不同颜色的花，是因为控制花色的基因组成不同，基因是包含遗传信息的_____片段。

(3) 粉花植株的体细胞中控制花色遗传的基因都是成对存在的，但配子中的基因却只含有其中的一个，原因是_____。

(4) 据图分析，该杂交实验的子代中，粉花植株所占的比例为_____。亲代粉花植株的基因型为 Rr ，子代却出现了基因型为 RR 的红花植株，原因是_____。

25. (9分)

为研究光照的强弱对黑藻光合作用的影响,某生物学兴趣小组设计了如图所示的实验装置(共4组),并按照下表方案进行实验。光照条件下,黑藻会释放出氧气,使试管内的压强增大;黑暗条件下,黑藻进行呼吸作用时会吸收氧气,释放的二氧化碳会溶于稀碳酸氢钠溶液,使试管内压强减小。回答下列问题:



组别	光照强弱控制	数据收集和处理
甲	强光: 不包裹试管	4组实验同时开始,用灵敏压强传感器和数据收集仪,连续收集各组的压强数据,并用计算机相关软件对数据进行处理。
乙	中光: 一层纱布包裹试管	
丙	弱光: 两层纱布包裹试管	
丁	黑暗: 不透光的铝箔包裹试管	

(1) 光照条件下,甲组装置的试管内压强会增大,原因是_____。实验正常进行相同的一段时间后,甲、乙、丙、丁4组实验装置记录到了不同的压强数据,此时,压强最大的是_____组、压强最小的是_____组。

(2) 本实验中控制光照强弱的方法是_____,请提出另外一种控制光照强弱的方法:_____。

(3) 每组实验中,稀碳酸氢钠溶液的浓度会影响实验结果,为保证实验数据准确可靠,还应该在实验中注意控制的影响因素有_____ (答出2点)。

(4) 该实验利用了灵敏压强传感器和数据收集仪收集压强数据,并使用计算机相关软件对数据进行了处理。请你谈谈新技术的使用对科学研究的作用:_____。

参考答案

1-5: DBCCB 6-10: ACCDB
11-15: DCDDC 16-20: ADADC

21.(9分)

- (1) 细胞核 保护
(2) 子房 胚 繁殖后代
(3) 子叶 合理密植/间作套种等(答出1点,合理即可)
(4) 有

D、E、F 属于营养器官,为属于生殖器官的 A、B、C 提供必需的营养物质

22.(9分)

- (1) 腹腔 胰液 胃 胃蛋白
(2) 气体交换 动脉血 左心房 体循环
(3) 坚持有氧运动/保持良好生活习惯/规律作息等(答1点,合理即可)

23.(9分)

- (1) 分解者 捕食 植物→昆虫→树鼩→云猫 单向流动、逐级递减
(2) 减少 云猫失去栖息地而灭绝,松鼠天敌减少
(3) 破坏了食物链和食物网,影响森林生态系统的稳定性,导致生物数量和种类发生改变,破坏了生态平衡。

24.(9分)

- (1) 有性生殖 粉花植物在繁殖过程中存在两性生殖细胞的结合
(2) 相对性状 变异 DNA
(3) 在形成配子的细胞分裂过程中,成对的基因随着成对染色体的分离而分开,分别进入不同的配子中。
(4) 50%

亲代粉花植株形成配子时,成对的基因 R 和 r 分离,分别进入不同的配子中,含有 R 基因的精子与含有 R 基因的卵细胞结合形成了基因型为 RR 的受精卵。

25.(9分)

- (1) 黑藻进行光合作用产生氧气 甲 丁
(2) 用不同层数的纱布包裹试管 调节灯与试管之间的距离
(3) 黑藻的数量、温度(答出2点)
(4) 示例:提高了数据收集的准确性和效率,便于更好地进行科学研究。